

Dimensionswechsel in der FFGFT

Geometrische Reduktion ($T^4 \rightarrow T^0$) und repräsentationelle Übersetzung

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

Juni 2026 | Dok. 270

Inhaltsverzeichnis

.1	Motivation: die Spannung in der Fragestellung	2
.2	Struktur von T^4	3
	Zerlegung und Radienklassen	3
	Kaluza-Klein-Lesart	3
.3	Zwei Typen von Reduktion	4
	Typ I: Dualitäts-Dekompaktifizierung (Masse $\rightarrow$ Zeit)	4
	Typ II: geometrische Projektion (räumlich)	4
.4	Die formale Kette, Stufe für Stufe	5
	Stufe 1: $D_4 \rightarrow D_3 + \text{Zeit}$ (Typ I)	5
	Stufe 2: $D_3 \rightarrow D_2$ (Typ II, holographisch)	5
	Stufe 3: $D_2 \rightarrow D_1$ (Typ II)	5
	Stufe 4: $D_1 \rightarrow D_0$ (Typ II, Totalverlust)	5
.5	Reversibilität, präzise pro Typ	5
.6	Rolle der Rekursion ξ^n	6
.7	Übersicht	6
.8	Die Aufwärtsrichtung: repräsentationelle Übersetzung (Typ III)	6
.9	Warum genau vier Kreise? Minimal-Suffizienz, Einheiten und Veranschaulichung	7
	$3 + 1$ ist Eingabe, nicht Herleitung	7
	Minimal-Suffizienz: vier statt fünf	8
	Die vier Kreise als Einheiten-Buchhaltung	8
	Dieselbe Struktur als Hilbert-Veranschaulichung	8
	Zusammenfassung der Dimensions-Linie	9
.10	Im kompakten Bild ist die Zeit nur ein Kreis: die Asymmetrie ist der Messvorgang	9
.11	Physikalische Prüfbarkeit der Identifikation $t \sim t + R_m$	10
	Zwei prüfbare Lesarten	10
	Skalierung: linear versus logarithmisch	10
.12	Einordnung und offene Fragen	11

Abstract

Die Reduktion der fundamentalen 4-Torus-Struktur T^4 der FFGFT auf niedrigere Dimensionen wird als formale Kette $T^4 \rightarrow T^3 \rightarrow T^2 \rightarrow T^1 \rightarrow T^0$ untersucht. Die zentrale Aussage ist, dass diese Kette *nicht* aus gleichartigen Schritten besteht. Sie zerfällt in zwei qualitativ verschiedene Operationen. Der erste Schritt ($D_4 \rightarrow D_3$) ist keine verlustbehaftete Projektion, sondern eine *Dualitäts-Dekompatifizierung*: die kompakte Massedimension S_m^1 wird über die Fundamentalrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ in die nichtkompakte Zeitrichtung abgerollt. Diese Operation ist im Modeninhalte informationserhaltend; einzig die direkte Sichtbarkeit der Kompaktheit überlebt als diskrete Spektralsignatur, kodiert durch die Rekursion ξ^n . Die weiteren Schritte ($D_3 \rightarrow D_2 \rightarrow D_1 \rightarrow D_0$) sind echte geometrische Projektionen räumlicher Richtungen: streng verlustbehaftet, nicht reversibel, durch die Rekursion *nicht* kompensiert. Der Schritt $D_3 \rightarrow D_2$ wird als holographische Projektion identifiziert. Die topologische Identifikation $t \sim t + R_m$ wird als physikalische Observable nachgewiesen (T_{rev} , CHSH-Abweichung $\sim \xi$). Der Abwärtsreduktion wird die *Aufwärts-* Operation gegenübergestellt: die bijektive repräsentationelle Übersetzung $T^4 \leftrightarrow$ Hilbertraum/Matrix (Typ III, Dok. 230/206/231), die *verlustfrei* ist – gerade weil sie keine geometrischen Extra-Dimensionen hinzufügt, sondern denselben 4D-Inhalt in einer höherdimensionalen Sprache ausdrückt. Die Arbeit löst damit die scheinbare Spannung zwischen "Projektion verliert Information" und "kompaktifiziert / dekompatifiziert" auf und ordnet die geometrische Abwärtsreduktion gegen die repräsentationelle Aufwärtsübersetzung ein.

1 Motivation: die Spannung in der Fragestellung

Die FFGFT beschreibt die fundamentale Physik auf einem kompakten 4-Torus T^4 mit dem einzigen dimensionslosen Parameter $\xi = 4/30000$ und der zentralen Relation $\tilde{T} \cdot m = 1$. Die beobachtbare Welt ist hingegen ein dreidimensionaler Raum mit Zeitentwicklung, $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$.

Drei Beobachtungen zu diesem Übergang stehen scheinbar im Widerspruch:

- (A) **Verlustbild.** Jede Projektion $D \rightarrow D-1$ ist nicht injektiv, verliert also Information. Die Kette $T^4 \rightarrow \dots \rightarrow T^0$ ist nicht reversibel.
- (B) **Kompaktheitsbild.** T^4 ist vollständig kompaktifiziert; die beobachtbare Raumzeit $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$ ist dekompatifiziert.
- (C) **Aufwärtsbild.** Es existiert bereits eine *bijektive* Übersetzung von T^4 in einen höherdimensionalen Raum – den Hilbertraum (Dok. 230) – die *verlustfrei* ist.

Diese drei Bilder lassen sich nicht naiv übereinanderlegen: Wäre der erste Schritt reiner Verlust (A), könnte daraus keine *dekompatifizierte* Zeitrichtung (B) entstehen, denn Vergessen erzeugt keine neue Dimension; und es bliebe rätselhaft, wie eine Aufwärtsbewegung (C) zugleich verlustfrei sein kann, während die Abwärtsbewegung (A) Information vernichtet.

Die Auflösung: Es gibt nicht eine, sondern *drei* dimensionsändernde Operationen von *zwei* Arten. *Geometrische* Operationen (Typ I: Masse-Zeit-Dualität; Typ II: räumliche Projektion) bauen die beobachtbare Welt aus T^4 ab; die *repräsentationelle* Operation (Typ III) übersetzt T^4 verlustfrei nach oben. Die geometrisch-runter verlustbehaftete gegen die repräsentationell-hoch bijektive Bewegung – diese Asymmetrie ist das zentrale Resultat der Arbeit.

.2 Struktur von T^4

Zerlegung und Radienklassen

Definition .2.1 (Fundamentale Torusstruktur). Die fundamentale Ebene der FFGFT ist der kompakte 4-Torus

$$T^4 = S_x^1 \times S_y^1 \times S_z^1 \times S_m^1,$$

mit drei *räumlichen* Kreisen $S_{x,y,z}^1$ und einem *Masse-Kreis* S_m^1 . Alle vier Komponenten sind kompakt.

Bemerkung .2.2 (Die vierte Richtung als Ersatz-Zeit). Die vierte Torusrichtung S_m^1 ist nicht eine Massedimension *neben* einer separaten Zeit, sondern die *Ersatz-Zeit-Richtung* selbst. Masse und Zeit sind zwei *Lesarten* ein- und derselben Dimension; die Fundamentalrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist das Übersetzungswörterbuch:

$$\begin{array}{ccc} \underbrace{S_m^1 \text{ (kompakt)}} & \xleftrightarrow{\tilde{T} \cdot m = 1} & \underbrace{R_t \text{ (offen)}} \\ \text{Masse-Lesart, diskretes Spektrum} & & \text{Zeit-Lesart, kontinuierlicher Fluss} \end{array} .$$

Es gibt keine Zeit "zusätzlich" zu den vier Richtungen; die Zeit ist die dekompankte Lesart der vierten Richtung (vgl. Dok. 185). Die Zwei-Typen-Struktur hängt allein an der Trennung *kleiner* und *großer* Kompaktifizierungsradien und ist von der Benennung unabhängig.

Die vier Richtungen tragen zwei getrennte Radienklassen:

$$R_x = R_y = R_z \sim R_H \quad (\text{kosmologischer Horizont, "groß"}, \quad (1)$$

$$R_m \sim \xi \cdot \ell_P \quad (\text{Planck-Skala, "klein"}). \quad (2)$$

Bemerkung .2.3 (Status der beiden Skalen). R_H ist hier die *deklarierte externe* (importierte) kosmologische Skala, *nicht* aus ξ hergeleitet. Intrinsisch ist allein die *Form* – die Radienklassen-Trennung groß/klein bzw. das dimensionslose Verhältnis R_H/ℓ_P –, nicht der absolute *Faktor* (Dok. 190, P20). Die Zwei-Typen-Struktur dieses Dokuments hängt allein an dieser Klassen-Trennung, nicht am Zahlenwert von R_H . Umgekehrt setzt $R_m \sim \xi \ell_P$ die *Spitze* des KK-Turms ($1/R_m \sim \xi^{-1} m_P$, transplanckisch); die beobachteten Teilchenmassen liegen über die Rekursion ξ^n weiter unten auf der Leiter (Dok. 159, 258/259).

Kaluza-Klein-Lesart

Ein kompakter Kreis vom Radius R trägt einen diskreten Massenturm $m_n \sim n/R$, $n \in \mathbb{Z}$. Die beiden Radienklassen erzeugen dadurch qualitativ verschiedene Physik:

Kreis	Radius	Modenturm
$S_{x,y,z}^1$	$R \sim R_H$ (groß)	Lücke $\sim 1/R_H \approx 0$, quasi-kontinuierlich $\Rightarrow$ Raum
S_m^1	$R \sim \xi \ell_P$ (klein)	Lücke riesig, diskret und schwer $\Rightarrow$ Massenspektrum

Proposition .2.4 ($\tilde{T}m = 1$ als Kompaktifizierungsrelation). In natürlichen Einheiten hat ein Kompaktifizierungsradius R die Dimension einer Länge bzw. inneren Zeit, $\tilde{T} \sim R$, während die erzeugte Massenskala $m \sim 1/R$ ist. Die Fundamentalrelation

$$\boxed{\tilde{T} \cdot m = 1}$$

ist damit strukturell die Kaluza-Klein-Relation für die Massedimension.

.3 Zwei Typen von Reduktion

Die *Abwärts*-Richtung (Reduktion von T^4) verläuft über zwei geometrische Operationen, die hier entwickelt werden. Die verlustfreie *Aufwärts*-Operation (Typ III, repräsentationelle Übersetzung) folgt in Abschnitt 8.

Typ I: Dualitäts-Dekompaktifizierung (Masse $\rightarrow$ Zeit)

Definition .3.1 (Abrollen der Massedimension). Die Operation

$$S_m^1 \xrightarrow{\text{Überlagerung}} \mathbb{R}_t, \quad p : \mathbb{R}_t \rightarrow S_m^1, \quad t \mapsto e^{2\pi i t / R_m},$$

rollt den kompakten Massekreis über seine universelle Überlagerung in die nichtkompakte Zeitrichtung ab. Sie wird durch $\tilde{T} \cdot m = 1$ gesteuert.

Satz .3.2 (Typ I ist im Modeninhalte informationserhaltend). *Das Abrollen $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$ ist eine Einbettung, keine Projektion. Periodische Strukturen auf S_m^1 heben sich eindeutig in $\mathbb{R}_t$; der Funktionenraum auf $\mathbb{R}_t$ ist echt größer. Es wird kein Modeninhalt vergessen; vielmehr entsteht eine zusätzliche nichtkompakte Richtung – die Zeit.*

Beweis: (Skizze) Die universelle Überlagerung $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ ist ein lokaler Homöomorphismus und surjektiv. Eine R_m -periodische Funktion auf $\mathbb{R}$ entspricht bijektiv einer Funktion auf S_m^1 (Fourier-Reihe, diskretes Spektrum). Der umgekehrte Weg (Kompaktifizierung $\mathbb{R} \rightarrow S^1$) ist verlustbehaftet, da nichtperiodische Anteile nicht herabsteigen. Das Abrollen geht somit in die *einbettende*, nicht in die *projizierende* Richtung.

Korollar .3.3 (Zeit als Einbettungspreis). *Der "Preis" der Dekompaktifizierung ist kein Informationsverlust, sondern das Auftreten der Zeitrichtung selbst (Dok. 185). Was nicht direkt sichtbar bleibt, ist allein die Kompaktheit: die Periodizität von S_m^1 erscheint im Beobachtbaren nicht als Geometrie, sondern indirekt – als diskrete Struktur des Spektrums.*

Bemerkung .3.4 (Worauf sich "nicht total verlustfrei" bezieht). Es geht nicht um absoluten Verlust, sondern um *lesart-abhängige Sichtbarkeit*. In der Masse-Lesart ist die Kompaktheit manifest – das Spektrum ist diskret, die Identifikation $t \sim t + R_m$ direkt ausgedrückt. In der Zeit-Lesart ist dieselbe Kompaktheit nur *latent*: aus kontinuierlicher Zeit allein ist die topologische Identifikation nicht eindeutig rekonstruierbar (die Windung bleibt mehrdeutig). Die Dualität garantiert volle Übersetzbarkeit des Spektrums; die Identifikation trägt die Zeit-Lesart nur implizit – über die Diskretheit des Spektrums. Genau dort setzt ξ^n an.

Typ II: geometrische Projektion (räumlich)

Definition .3.5 (Vergessen einer Raumrichtung). Eine Projektion $\pi : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^{k-1}$ mit $\ker(\pi) = \mathbb{R}$ vergisst eine räumliche Richtung. Sie ist nicht injektiv, also nicht umkehrbar.

Satz .3.6 (Typ II ist streng verlustbehaftet). *Bei einer räumlichen Projektion $\mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^{k-1}$ kollabiert eine vollständige Faser $\mathbb{R}$. Die Information über die vergessene Richtung ist im Bild nicht enthalten und ohne Zusatzdaten (Randbedingungen, holographische Vollständigkeit) nicht rekonstruierbar. Die Rekursion ξ^n wirkt auf diesen Schritt nicht.*

	Typ I (Masse→Zeit)	Typ II (räumlich)
Operation	Abrollen / Überlagerung	Vergessen / Projektion
Richtung	einbettend	projizierend
Modeninhalt	erhalten	verloren
Reversibilität	dual/spektral rückgewinnbar	nicht reversibel
Rolle von ξ^n	Spektralsignatur	wirkungslos
Residuum	Kompaktheit nur inferiert	echter Geometrieverlust

.4 Die formale Kette, Stufe für Stufe

Stufe 1: $D_4 \rightarrow D_3 + \text{Zeit (Typ I)}$

$$T^4 \longrightarrow \underbrace{T^3}_{\rightarrow \mathbb{R}^3} \times \underbrace{\mathbb{R}_t}_{\text{aus } S_m^1}.$$

Stufe 1 bündelt *zwei* informationserhaltende Operationen *verschiedenen* Mechanismus: (Ia) der *Massekreis* rollt gemäß Satz .3.2 über die Dualität $\tilde{T}_m = 1$ in $\mathbb{R}_t$ ab (Dualitäts-Dekompatifizierung); (Ib) die drei *Raumkreise* dekompatifizieren durch den *Grenzprozess* großer Radien ($R_{x,y,z} \rightarrow \infty$ bei $r \ll R_H$) zu $\mathbb{R}^3$ (Limes-Dekompatifizierung). Beide sind einbettend, keine Projektion; (Ib) ist aber *kein* Dualitätsschritt, sondern ein Limes – siehe die Präzisierung in Abschnitt .12, Punkt 3.

Invariant: $\tilde{T} \cdot m = 1$ (Prop. .2.4); im räumlichen Limes die lokale Flachheit. *Verlust:* keiner im Modeninhalt; nur Sichtbarkeit der Kompaktheit (Bem. .3.4).

Stufe 2: $D_3 \rightarrow D_2$ (Typ II, holographisch)

$$\pi_2 : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad \ker(\pi_2) = \mathbb{R} \text{ (Tiefenrichtung)}.$$

Invariant: Fläche A . *Holographie:* Stufe 2 ist mathematisch das holographische Prinzip; im Horizontfall der Bekenstein-Hawking-Bound $S \leq A/(4\ell_P^2)$ (Anschluss Dok. 254/268). *Verlust:* echte Tiefenrichtung.

Stufe 3: $D_2 \rightarrow D_1$ (Typ II)

$$\pi_3 : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \ker(\pi_3) = \mathbb{R}.$$

Invariant: Länge L . *Verlust:* zweite Raumrichtung; kein Flächenmaß mehr.

Stufe 4: $D_1 \rightarrow D_0$ (Typ II, Totalverlust)

$$\pi_4 : \mathbb{R} \longrightarrow \{\text{pt}\}.$$

Invariant: nur diskretes skales Maß ($n \in \mathbb{Z}$). *Verlust:* vollständige geometrische Struktur.

.5 Reversibilität, präzise pro Typ

Satz .5.1 (Reversibilität der Gesamtkette). Sei $\Pi = \pi_4 \circ \pi_3 \circ \pi_2$ die räumliche Teilkette $\mathbb{R}^3 \rightarrow \{\text{pt}\}$ und D die Typ-I-Operation $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$. Dann gilt:

(i) D ist als Dualität (Fourier/KK) im Modeninhalt umkehrbar; die Windung bleibt mehrdeutig. D ist "fast reversibel".

(ii) Π ist nicht invertierbar: es gibt keine stetige Abbildung $\rho : \{\text{pt}\} \rightarrow \mathbb{R}^3$ mit $\rho \circ \Pi = \text{id}$.

Beweis: (Skizze) (i) folgt aus Satz .3.2: das Abrollen ist einbettend, das diskrete Spektrum kodiert den vollen periodischen Inhalt; nur die Wahl des Lifts (Windung) ist nicht eindeutig. (ii) folgt aus Satz .3.6: jedes π_k hat $\ker = \mathbb{R} \neq \{0\}$. Eine Linksinverse müsste die kollabierte Faserstruktur rekonstruieren; diese Information ist im Bild $\{\text{pt}\}$ nicht vorhanden.

Korollar .5.2 (Auflösung der Eingangsspannung). *Bild (A) und Bild (B) sind beide korrekt, betreffen aber verschiedene Operationen. Die Nicht-Reversibilität (A) gilt für die räumlichen Projektionen (Typ II). Die Dekompaktifizierung zur Zeitrichtung (B) ist der einbettende Typ-I-Schritt – er erzeugt eine Dimension, statt eine zu vergessen. Es liegt kein Widerspruch vor.*

.6 Rolle der Rekursion ξ^n

Die Rekursion $R : \xi^n \mapsto \xi^{n+1}$ ist *keine* universelle Kompensation für Projektionsverluste. Ihre Funktion ist eng begrenzt:

- **Typ I:** ξ^n erzeugt das diskrete Massenspektrum (Teilchenleiter). Dieses Spektrum ist der kompakte Modeninhalte von S_m^1 , dual als Zeit-Frequenz-Struktur. ξ^n "füllt" nichts auf, sondern ist die Spektralsignatur, an der die verborgene Kompaktheit erkennbar bleibt (Bem. .3.4).
- **Typ II:** ξ^n wirkt nicht. Räumliche Projektionsverluste sind echt und werden von der Rekursion nicht berührt.

Bemerkung .6.1 (Korrektur einer naheliegenden Fehldarstellung). Eine Darstellung, die der Rekursion eine über alle vier Stufen monoton abnehmende "Kompensationskraft" zuschreibt (voll/partiell/schwach/keine), ist irreführend. Sie unterstellt eine gleichförmige verlustbehaftete Leiter, die es nicht gibt. Die Rekursion gehört ausschließlich zum Typ-I-Schritt.

.7 Übersicht

Stufe	Operation	Typ	Invariant	ξ^n
$D4 \rightarrow D3+t$	$S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$ (abrollen)	I	$\tilde{T}m = 1$	Spektralsignatur
$D3 \rightarrow D2$	Raum vergessen	II	Fläche A	–
$D2 \rightarrow D1$	Raum vergessen	II	Länge L	–
$D1 \rightarrow D0$	Raum vergessen	II	$n \in \mathbb{Z}$	–

Tabelle 1: Die Kette $T^4 \rightarrow T^0$ nach Typ getrennt.

$$\begin{array}{ccc}
 \underbrace{T^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t}_{\text{Typ I: einbettend, fast reversibel}} & \longrightarrow & \underbrace{\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \longrightarrow \{\text{pt}\}}_{\text{Typ II: projizierend, nicht reversibel}}
 \end{array}$$

.8 Die Aufwärtsrichtung: repräsentationelle Übersetzung (Typ III)

Die bisherige Kette beschreibt ausschließlich die *Abwärts*-Richtung (Reduktion). Es gibt eine Gegenrichtung – aber sie ist *nicht* geometrisch.

Definition .8.1 (Typ III: repräsentationelle Übersetzung). Die Operation

$$T^4 \xleftrightarrow{\text{bijektiv}} \mathcal{H}$$

übersetzt den FFGFT-Modenformalismus auf T^4 in den (unendlichdimensionalen) Hilbertraum $\mathcal{H}$ bzw. die äquivalente Matrix-Algebra (Dok. 230, 206, 231). Sie ist keine Approximation, sondern eine *bijektive Strukturaussage*: jede QM-Rechnung ist in FFGFT-Sprache abbildbar und umgekehrt.

Die dimensionale Asymmetrie

Abwärts (geometrisch) und aufwärts (repräsentationell) sind verschiedene Arten von Operation mit *entgegengesetzten* Informationseigenschaften:

- **Abwärts (Typ II, geometrisch)**: verlustbehaftet, nicht reversibel – eine Faser kollabiert (Satz .3.6).
- **Aufwärts (Typ III, repräsentationell)**: bijektiv, verlustfrei – es werden *keine* physikalischen Dimensionen hinzugefügt, sondern derselbe 4D-Inhalt in einer höherdimensionalen *Sprache* ausgedrückt, in der er ohne Reduktion Platz hat.

Die Verlustfreiheit folgt also *gerade aus* dem repräsentationellen Charakter – nicht aus einem Gewinn echter Extra-Dimensionen.

Bemerkung .8.2 (Keine geometrisch höheren Dimensionen). Eine geometrische Erweiterung $T^4 \rightarrow T^5 \rightarrow \dots$ ist in der FFGFT ausgeschlossen (Dok. 171): Komplexität entsteht aus *fraktaler Tiefe* ($D_f = 3 - \xi$, Selbstähnlichkeit), nicht aus *mehr* Dimensionen. Dies ist der bewusste Gegensatz zur Stringtheorie (10/11D, Calabi-Yau, Landschaftsproblem). „Höher“ bedeutet in der FFGFT daher stets Typ III (repräsentationell), nie geometrisch.

Damit hat die FFGFT drei dimensionsändernde Operationen:

Typ	Operation	Charakter	Information
I	Masse $\leftrightarrow$ Zeit ($\tilde{T}_m = 1$)	geometrisch	fast reversibel
II	räumliche Projektion (runter)	geometrisch	verlustbehaftet
III	$T^4 \leftrightarrow \mathcal{H}$ /Matrix (hoch)	repräsentationell	bijektiv

Die Bijektivität von Typ III ist die spiegelbildliche Aussage zur Nicht-Reversibilität von Typ II (Satz .5.1): geometrisch verliert man beim Reduzieren, repräsentationell verliert man beim Übersetzen nichts.

.9 Warum genau vier Kreise? Minimal-Suffizienz, Einheiten und Veranschaulichung

Die bisherige Kette (Typ I/II abwärts, Typ III aufwärts) setzt die Vier-Kreis-Struktur $T^4 = S_{x,y,z}^1 \times S_m^1$ voraus. Dieser Abschnitt beantwortet, *warum* es genau vier sind – bewusst *nicht* als Herleitung der Zahl, sondern als *Minimal-Suffizienz*.

3 + 1 ist Eingabe, nicht Herleitung

Keine Theorie leitet die Dimensionszahl der Raumzeit her: Standardmodell und ART nehmen 3 + 1 an, die Stringtheorie scheitert an der Eindeutigkeit (Landschaftsproblem). Auch die FFGFT *leitet die 4 nicht vorwärts her*; sie nimmt 3 + 1 als *empirische Eingabe*. Die Frage ist daher nicht „warum ist die Welt vierdimensional?“, sondern „gegeben 3 + 1 – welche Struktur ist die minimale, die alles trägt?“.

Minimal-Suffizienz: vier statt fünf

Die Dualität spart eine Dimension

Naiv bräuchte man *fünf* Bausteine: drei für den Raum, einen für ein Massenspektrum (Teilchen), einen für die Zeitentwicklung. Die Fundamentalrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ identifiziert jedoch *Masse-Lesart* und *Zeit-Lesart einer* Dimension (Typ I, Satz .3.2): der vierte Kreis S_m^1 trägt als KK-Turm das Massenspektrum *und*, dekompaktifiziert, die Zeit. Die Dualität lässt *einen* Kreis die Arbeit von zweien tun – damit kollabiert die naive 5 auf **4**.

- **Weniger** (nur T^3): kein Massenspektrum, keine Zeit.
- **Vier** (T^3 + ein Dual-Kreis): Raum, Massen *und* Zeit aus *einem* Objekt, ohne Redundanz.
- **Mehr** (ein zweiter solcher Kreis): ein zweiter unabhängiger Massenturm bzw. eine zweite Zeit – überzählig, ohne Korrelat.

„Optimal“ heißt hier also *minimal-suffizient*: die kleinste Dimensionszahl, in der Raum, volles Massenspektrum und Zeit gemeinsam aus einem geometrischen Objekt entstehen.

Die vier Kreise als Einheiten-Buchhaltung

Die Vier-Kreis-Struktur ist zugleich die Exponenten-Buchhaltung der SI-Umrechnungsfaktoren – jeder Kreistyp trägt seine Brücke:

$$\underbrace{S_{x,y,z}^1}_{\text{Raum}} \xrightarrow{c} \text{Zeit}, \quad \underbrace{S_m^1}_{\text{Masse}} \xrightarrow{\hbar (\tilde{T}m=1)} \text{Zeit}.$$

c ist die Raum-Zeit-Brücke der drei Raumkreise, $\hbar$ die Masse-Zeit-Brücke des Massekreises. Daraus folgt, warum die SI-Umrechnungen *nicht verzichtbar* sind, sobald man die Exponentenstruktur korrekt bestimmen will:

Bemerkung .9.1 (Warum natürliche Einheiten die Potenzen verbergen). Natürliche Einheiten ($c = \hbar = 1$) kollabieren L , T und M zu *einer* Achse. Damit verschwindet genau die Unterscheidung, die die Exponentenstruktur trägt – die unabhängige *Potenz von c bzw. der Zeit*. c und $\hbar$ dürfen erst *nach* dem Ablesen der Exponenten auf 1 gesetzt werden; vorher ist die Information vernichtet. Die Faktoren sind das Gerüst, das die Potenzen sichtbar hält – und gerade leicht handhabbar, weil ihre ganze Rolle dieses Gerüst ohne freien Parameter ist. Auch G ist *hergeleitet* – rekonstruiert aus ℓ_P , c , $\hbar$, wofür es nur die SI-Relationen braucht (Dok. 012/056) – und trägt *keinen* freien Faktor. Der einzige freie Faktor sitzt nicht in einer Umrechnungs- oder Naturkonstante, sondern in der *kosmologischen Absolutskala* R_H (Exponent 41/4; Dok. 190, P20).

Dieselbe Struktur als Hilbert-Veranschaulichung

Die Vier-Kreis-Geometrie ist zugleich die *treue* Veranschaulichung des unendlich-dimensionalen Hilbertraums (Typ III, Def. .8.1) – zwei Lesarten *derselben* Bijektion:

- **generativ/ontologisch**: $T^4 \rightarrow \mathcal{H}$ – die Geometrie *erzeugt* die Algebra (Dok. 206), nicht umgekehrt;
- **veranschaulichend/epistemisch**: der abstrakte $\mathcal{H}$ wird durch die 4D-Geometrie überhaupt erst *anschaulich*.

„Höherdimensional“ (der ∞ -dimensionale $\mathcal{H}$) heißt hier *nicht* „fundamentaler“: die generative Richtung ist $T^4 \rightarrow \mathcal{H}$. Gerade *weil* die 4D-Struktur generativ ist (kein bloßes Bild), ist die Veranschaulichung *exakt* – bijektiv, kein Cartoon.

Zusammenfassung der Dimensions-Linie

Was „optimal“ bedeutet

T^4 bzw. $T^3 + \text{Zeit}$ ist die *minimal-suffiziente, dual-ökonomische und Hilbert-treue* Konfiguration – *gegeben* $3 + 1$. Die Stärke liegt in der Ökonomie (eine Dimension gespart durch $\tilde{T}m = 1$) und der Treue (verlustfreie Hilbert-Repräsentation), *nicht* in einer Eindeutigkeit der Zahl. Die bloße 4 ist Eingabe, kein Vorwärts-Resultat (Dok. 190, P34) – dieselbe Signatur wie bei der ξ -Magnitude (P33) und der kosmologischen Skala (P20): *Struktur vorwärts, Zahl Eingabe*.

.10 Im kompakten Bild ist die Zeit nur ein Kreis: die Asymmetrie ist der Messvorgang

In der kompakten Darstellung $T^4 = S^1 \times S^1 \times S^1 \times S^1$ sind alle vier Kreise identisch: dimensionslose zyklische Koordinaten, keine Signatur, keine Raum/Zeit-Unterscheidung. Die Zeit wird *genauso* geschrieben wie die drei Raum-Kreise; auf der kompakten Ebene existiert die Lorentz-Asymmetrie nicht. Deshalb ist in FFGFT die Zeit-Koordinate einfach zu schreiben – sie ist ein Kreis wie die anderen. Die Komplikation tritt erst beim Verlassen des kompakten Bildes auf.

Die Asymmetrie (eine Zeit, Signatur (3, 1)) erscheint erst unter der Dekompaktifizierung (Typ I, Def. .3.1): genau ein Kreis – der Masse-Kreis, $\tilde{T} \cdot m = 1$ – rollt durch seinen Universal-Cover in die nichtkompakte Zeit aus, während die anderen drei kompakt bleiben (diskretes Spektrum) oder projizieren (Raum, Typ II).

Welcher Kreis zur Zeit wird, ist daher keine intrinsisch-geometrische Tatsache, die herzuleiten wäre. Die Geometrie ist symmetrisch, und nichts in ihr soll eine Richtung auszeichnen. Zeit ist *relational*: die Auswahl ist der Messvorgang selbst. Die Dekompaktifizierung *ist* die Messung – die Auslesung/Projektion dieses Dokuments und von Dok. 284 – und einen Kreis auf nichtkompakte, erlebte Zeit festzulegen ist genau der informationsverwerfende Schritt, den eine Messung vollzieht. Der eingebettete Beobachter, der von innen ausliest (Dok. 248, Selbstreferenz), erlebt eine Richtung als Dauer; dieses Erleben konstituiert den Zeit-Kreis. Die Symmetrie-Brechung ist der Messvorgang, nicht die Geometrie.

[Der Zeit-Kreis wird durch den Messvorgang ausgewählt] Im kompakten Bild sind die vier Kreise von T^4 symmetrisch. Die Zeit wird nicht von der Geometrie gewählt, sondern ist relational: die Symmetrie-Brechung *ist* der Messvorgang (die Dekompaktifizierung vom Typ I). Drei Aussagen schließen die Buchhaltung lückenlos:

- **Dass es eine Zeit gibt** (nicht zwei) ist der Signatur-/Vorhersagbarkeits-Constraint – eine zeitartige Richtung gibt hyperbolische Feldgleichungen mit wohlgestelltem Cauchy-Problem; zwei oder mehr geben ultrahyperbolische Gleichungen ohne wohlgestelltes Anfangswertproblem.
- **Welcher Kreis die Zeit ist** ist durch den Messvorgang festgelegt, d. h. durch die erlebte Situation des eingebetteten Beobachters (Dok. 248).
- **Dass die Aufteilung $3+1$ ist** ist die Struktur des Eingebettet-Seins – die empirische Eingabe von Dok. 190 (P34), hier gelesen als die Situation des Beobachters, nicht als freier Parameter.

Der Kontrast zu einer nicht-kompaktifizierten Behandlung der Zeit ist dann scharf. Ein Framework, das die Zeit als komplizierte Struktur auf der schon-physikalischen Zeit t

schreibt (etwa ein Spiral-Time-Operator $\psi(t) = t + i\varphi(t) + j\chi(t)$, Dok. 283/284), hat das *Ergebnis* des Messvorgangs in seine Kinematik *hineingeschrieben*, statt die erlebte Zeit als die messungs-induzierte Dekompaktifizierung eines symmetrischen Kreises zu erkennen. Im kompakten Bild ist diese Komplikation unnötig: die Zeit ist ein weiterer Kreis, und erst die Auslesung macht sie zur nichtperiodischen Achse, die wir erleben.

.11 Physikalische Prüfbarkeit der Identifikation $t \sim t + R_m$

Die topologische Identifikation $t \sim t + R_m$ ist keine reine Begleitstruktur, sondern eine physikalische Observable. In der Zeit-Lesart ist ihre Periode *exakt* die fundamentale Umlaufzeit

$$T_{\text{rev}} = \frac{R_m}{c} = \frac{\xi \ell_P}{c} \approx 7,2 \times 10^{-48} \text{ s}, \quad \Delta\phi = 2\pi\xi \approx 8,4 \times 10^{-4} \text{ rad/Umlauf},$$

sodass $t \sim t + R_m$ identisch ist mit $t \sim t + cT_{\text{rev}}$ (Dok. 183/185). Die Kompaktheit der vierten Richtung *ist* die Revival-Zeit.

Zwei prüfbare Lesarten

- **Masse-Lesart (reif, quantitativ).** Das diskrete Modenspektrum erzeugt die Teilchenmassen als Torus-Obertöne mit Schrittweite $1/D$; daraus folgen Koide, $g-2$ und drei Generationen (Dok. 159, 258/259). Hier ist die Kompaktheit zahlenmäßig eingelöst.
- **Zeit-Lesart (falsifizierbar, derzeit unter Auflösung).** Die Periodizität erzeugt eine CHSH-Abweichung von der Tsirelson-Schranke der Größenordnung ξ . Für 73 Qubits sagt die FFGFT $\Delta \approx 5,4 \times 10^{-4}$ voraus (auflösbar bei $\sigma \sim 10^{-4}$). Der Hardwaretest IBM Heron r2 (Mai 2026) bestätigt die Bell-Verletzung ($S = 2,74$) und die Lauffähigkeit der T0-Schaltkreise; der ξ -Effekt liegt jedoch unter dem NISQ-Rauschen und ist noch nicht auflösbar (Dok. 147).

Skalierung: linear versus logarithmisch

Regime-Abhängigkeit der Phasenakkumulation

Eine naive *kohärente Linearakkumulation* $r \cdot \Delta\phi$ über r Umläufe ergäbe physikalisch absurde Phasendriften (Größenordnung 10^{44} rad/s) und stünde im Widerspruch zu funktionierenden Atomuhren und tiefen Quantenschaltkreisen. Die labor-prüfbare Vorhersage skaliert daher *logarithmisch*,

$$\delta\phi \sim \frac{\xi \ln(r)}{D_f} \approx 2 \times 10^{-4} \quad (D_f = 3 - \xi),$$

nicht linear. Die lineare Form $r \cdot \Delta\phi$ aus Dok. 185 ist die *Worst-Case-Schranke des RSA-Arguments* (Kohärenz über $r \approx N$ Zyklen), nicht die Laborvorhersage. Diese Regime-Trennung erklärt, warum tiefe kohärente Schaltkreise laufen, während die RSA-Faktorisierung großer Schlüssel geometrisch geschützt bleibt.

Fazit. $t \sim t + R_m$ ist im FFGFT-Korpus als Observable geführt (T_{rev} , CHSH-Abweichung $\sim \xi$): in der Masse-Lesart quantitativ bestätigt, in der Zeit-Lesart falsifizierbar, aber derzeit knapp unter der experimentellen Auflösung. Keine unfalsifizierbare Begleitstruktur.

.12 Einordnung und offene Fragen

Anschlüsse. Dok. 185 (Zeit als Einbettungspreis) liefert die ontologische Grundlage des Typ-I-Schritts; Dok. 268 (holographische Projektion) und Dok. 254 (Flächenschränkentheorem) den Rahmen für Stufe 2; Dok. 206 (Triangle–Matrix-Reduktion) bestätigt, dass die 4D-Ebene generativ ist; Dok. 147/183 liefern die zeit-seitige Prüfbarkeit. Die Aufwärts-Operation (Typ III) ist in Dok. 230 (bijektive Hilbertraum-Übersetzung), Dok. 231 (notwendige Erweiterungen) und Dok. 206 (Matrix-Darstellung) ausgearbeitet; Dok. 171 begründet den Ausschluss geometrisch höherer Dimensionen.

Offene Punkte.

1. **Strukturannahme – bestätigt.** Die Zerlegung $T^4 = S_{x,y,z}^1 \times S_m^1$ mit S_m^1 als Ersatz-Zeit-Richtung und $\tilde{T} \cdot m = 1$ als Übersetzung ist festgelegt (Bem. .2.2).
2. **Skalierung linear/logarithmisch.** Die lineare Worst-Case-Schranke $r \cdot \Delta\phi$ (Dok. 185, RSA-Regime) und die logarithmische Laborvorhersage $\xi \ln(r)/D_f$ (Dok. 147) sollten explizit als regime-abhängig gekennzeichnet werden, um Widerspruchsfreiheit zu sichern.
3. **Spatialer Grenzfall – präzisiert.** Die Dekompaktifizierung $S_{x,y,z}^1 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ist ein *Grenzprozess* ($R_{x,y,z} \rightarrow \infty$), weder die Typ-I-Dualität noch eine Typ-II-Projektion, sondern eine eigene *limes-artige* informationserhaltende Operation (Ib). Sie wird daher in Stufe 1 ausdrücklich von der Massekreis-Dualität (Ia) getrennt geführt; beide teilen den einbettenden Charakter, nicht den Mechanismus.
4. **Holographische Vollständigkeit.** Inwieweit lässt sich der Typ-II-Verlust bei $D_3 \rightarrow D_2$ über Randdaten exakt (nicht nur teilweise) rekonstruieren? Anschluss Dok. 254/268.